

예제 4

중간값의 정리



www.ebsi.co.kr

〈보기〉의 방정식 중 열린 구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $x^3 - 3x + 1 = 0$

ㄴ. $x + \ln(2+x) - 2 = 0$

ㄷ. $x + \sin \pi x - 1 = 0$

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 전략

$f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)f(b) < 0$ 이면 중간값의 정리에 의하여 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린 구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다. 그러나 $f(a)f(b) > 0$ 일 때 방정식 $f(x) = 0$ 이 실근을 갖지 않는다고 단정할 수 없으므로 주의해야 한다.

풀이

ㄱ. $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 로 놓으면 $f(x)$ 는 닫힌 구간 $[0, 1]$ 에서 연속이다.

$f(0) = 1 > 0, f(1) = -1 < 0$ 이므로 중간값의 정리에 의하여

방정식 $f(x) = 0$ 은 열린 구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

ㄴ. $g(x) = x + \ln(2+x) - 2$ 로 놓으면 $g(x)$ 는 닫힌 구간 $[0, 1]$ 에서 연속이다.

$g(0) = \ln 2 - 2 < 0, g(1) = 1 + \ln 3 - 2 = \ln 3 - 1 > 0$ 이므로 중간값의 정리에 의하여

방정식 $g(x) = 0$ 은 열린 구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

ㄷ. $h(x) = x + \sin \pi x - 1$ 로 놓으면 $h(x)$ 는 닫힌 구간 $[0, 1]$ 에서 연속이다.

$h(0) = -1 < 0, h\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} > 0$ 이므로 중간값의 정리에 의하여

방정식 $h(x) = 0$ 은 열린 구간 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

따라서 방정식 $h(x) = 0$ 은 열린 구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

그러므로 열린 구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

답 ⑤

유제

정답과 풀이 48쪽

확인유제

07 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 〈보기〉와 같이 주어질 때, 두 함수의 그래프가 $0 < x < 1$ 인 범위에서 만나는 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

보기

ㄱ. $f(x) = e^x, g(x) = 3x$

ㄴ. $f(x) = \cos x, g(x) = x$

ㄷ. $f(x) = (1+x)\ln(1+x), g(x) = 1$

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ